

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 5

Eric Dusart

1. dubna 2026

Zadání (5.1). Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

Začneme případem kdy $a = 0$. Jestliže součet prvků v každém sloupci je roven nule, pak v matici existuje netriviální lineární kombinace řádků, taková, že je rovna nule (všechny řádky budou s koeficientem 1, vyjde nám nulový vektor, protože součet prvků v každém sloupci je roven nule). Pak podle vlastností singulárních matic, je tato matice singulární. Pak podle pozorování 9.14 má singulární matice vlastní číslo 0. Toto byl případ kdy jsme počítali vlastní čísla pomocí výpočtu $\det(A - aI_n) = 0 \rightarrow \det(A) = 0$. Jestliže v obecném případě je součet prvků v každém sloupci roven a , pak v matici $A - aI_n$ je součet prvků v každém sloupci roven 0 (protože v každém sloupci jsme odečetli právě a). Pak se problém převádí na první případ, kdy $a = 0$ a můžeme najít netriviální LK, pak je A singulární a tedy a je vlastním číslem.